

Analiza i Symulacja Zakłóceń Elektroniki Detekcyjnej w Systemach PET/MRI

Wpływ zmiennego pola magnetycznego na stabilność i jakość sygnału

Autor

Michał Gałkowski

19 maja 2026

Spis treści

1	Założenia projektu	2	3.5	Uzasadnieni decyzji projek- towych	12
1.1	Problematyka projektu	2	3.6	Użyte komponenty i ich pa- rametry	13
1.2	Cele projektu	2	4	Model symulacyjny i zastoso- wane podejścia obliczeniowe	16
2	Wstęp teoretyczny	3	4.1	Model generacji zdarzeń (Monte Carlo)	16
3	Architektura projektu	4	4.2	Model odpowiedzi detektora .	16
3.1	Struktura przepływu danych .	4	4.3	Model ToF (Time of Flight) .	17
3.2	Schemat aparatury	5	4.4	Model szumu i zakłóceń MRI	17
3.3	Warstwa cyfrowa i imple- mentacja systemu akwizycji danych	6	4.5	Model kwantyzacji ADC . . .	18
3.3.1	Akwizycja zdarzeń i znaczniki czasowe . . .	6	4.6	Model detekcji zdarzeń	18
3.3.2	Buforowanie zdarzeń (ring buffer)	7	4.7	Model geometrii PET	18
3.3.3	Algorytm detekcji ko- incydencji	8	4.8	Model stosunku sygnału do szumu (SNR)	19
3.3.4	Adaptacyjna kalibra- cja systemu	9	4.9	Ograniczenia modelu	19
3.3.5	Tryb symulacyjny . . .	9	4.10	Wnioski z przeprowadzonej symulacji systemu PET/MRI	20
3.3.6	Interfejs komunikacyjny	10	5	Implementacja metod przetwa- rzania danych i uczenia maszy- nowego w analizie i filtracji sy- gnałów PET/MRI	21
3.3.7	Parametry systemu . .	10	5.1	Inżynieria cech i matema- tyczne uzasadnienie transfor- macji danych	21
3.3.8	Wpływ zakłóceń elek- tromagnetycznych . . .	10	5.2	Statystyka Poissona jako de- tektor anomalii statystycznych	22
3.3.9	Metryki oceny systemu	11	5.3	Klasyfikacja szumu za po- mocą algorytmu Isolation Fo- rest	22
3.4	Warstwa komunikacji i prze- twarzania danych	11	5.4	Analiza wyników i weryfika- cja eksperymentalna	23
3.4.1	Architektura Komu- nikacji	11	6	Podsumowanie i wnioski koń- cowe	24
3.4.2	Przetwarzanie Da- nych (Parsing)	11			
3.4.3	Filtracja Cyfrowa . . .	12			
3.4.4	Wizualizacja i Archi- wizacja	12			

1. Założenia projektu

1.1. Problematyka projektu

Systemy PET/MRI stanowią zaawansowaną klasę hybrydowych systemów obrazowania medycznego, integrujących detekcję promieniowania gamma z wykorzystaniem właściwości magnetycznych jąder atomowych [1].

Integracja tych technologii prowadzi do istotnych zależności fizycznych oraz inżynierskich. W szczególności silne pole magnetyczne MRI wpływa na działanie elektroniki detekcyjnej PET, co zostało szeroko opisane w literaturze [2].

Najważniejsze zależności obejmują:

- Oddziaływanie pola magnetycznego na komponenty elektroniczne oraz detektory [3].
- Indukcję prądów wirowych w wyniku zmiennych gradientów pola magnetycznego [4].
- Wysoką wrażliwość systemów PET na zakłócenia czasowe wynikającą z konieczności detekcji koincydencji [1].

Celem projektu jest stworzenie środowiska symulacyjnego umożliwiającego analizę powyższych zjawisk oraz badanie wpływu zakłóceń na dokładność detekcji zdarzeń.

1.2. Cele projektu

W ramach realizacji projektu zdefiniowano następujące cele badawcze i inżynierskie:

- Opracowanie modelu symulacyjnego zakłóceń sygnałów w systemach PET, uwzględniającego zmienne parametry pola magnetycznego oraz ich wpływ na charakterystykę sygnału.
- Zaprojektowanie koncepcji układu pomiarowego oraz jego implementacja w środowisku symulacyjnym, odwzorowującego rzeczywiste warunki pracy detektorów PET w obecności pola magnetycznego MRI.
- Implementacja metod przetwarzania danych, w tym podejść opartych na modelach uczenia maszynowego, w celu filtracji sygnałów oraz identyfikacji i klasyfikacji szumów występujących w danych pomiarowych.

2. Wstęp teoretyczny

Systemy PET/MRI łączą obrazowanie funkcjonalne z wysoką rozdzielczością przestrzenną, jednak ich integracja wiąże się z istotnymi wyzwaniami technicznymi [2].

MRI wykorzystuje silne pole magnetyczne B_0 o wartości od 1.5 T do 7 T, a także zmienne gradienty pola oraz impulsy radiowe. Te dynamiczne zmiany pola magnetycznego są głównym źródłem zakłóceń dla elektroniki PET [3].

Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (1)$$

co prowadzi do powstawania prądów wirowych w obwodach elektronicznych [4].

Elektronika detekcyjna wykazuje ograniczoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. W szczególności obserwuje się:

- dryft napięć odniesienia,
- zmiany charakterystyk częstotliwościowych,
- wzrost poziomu szumów.

W systemach PET kluczową rolę odgrywa detekcja koincydencji. Okno czasowe wynosi kilka nanosekund, co oznacza, że nawet niewielkie zakłócenia mogą prowadzić do błędów rekonstrukcji obrazu [1].

Dominujące źródła szumu obejmują:

- Szum termiczny (Johnson-Nyquist) [5],
- Szum shot noise [6],
- Szumy $1/f$,
- Zakłócenia elektromagnetyczne indukowane przez MRI dla układów hybrydowych.

W środowisku PET/MRI powyższe źródła szumu oddziałują ze sobą, prowadząc do degradacji stosunku sygnału do szumu (SNR) oraz pogorszenia jakości rekonstrukcji obrazu [1].

3. Architektura projektu

Projekt został zaprojektowany jako hybrydowy system symulacyjno-eksperymentalny typu PET/MRI-like, którego celem jest analiza wpływu zmiennego pola magnetycznego na łańcuch detekcji zdarzeń fotonowych. System integruje warstwę analogową (detekcja i wzmacnienie sygnału), cyfrową (akwizycja i timestamping) oraz symulacyjną (modelowanie zakłóceń elektromagnetycznych).

Architekturę systemu można podzielić na trzy główne warstwy funkcjonalne:

- **Warstwa generacji i detekcji sygnału** – symulacja emisji fotonów oraz ich detekcja w układzie optoelektronicznym.
- **Warstwa przetwarzania analogowego** – wzmacnienie sygnału, filtracja oraz konwersja analogowo-cyfrowa.
- **Warstwa cyfrowa i analityczna** – akwizycja danych, analiza czasowa oraz detekcja koincydencji.

Celem takiej architektury jest odwzorowanie uproszczonego łańcucha detekcyjnego PET w warunkach kontrolowanych, wraz z możliwością wprowadzania zakłóceń elektromagnetycznych analogicznych do środowiska MRI.

3.1. Struktura przepływu danych

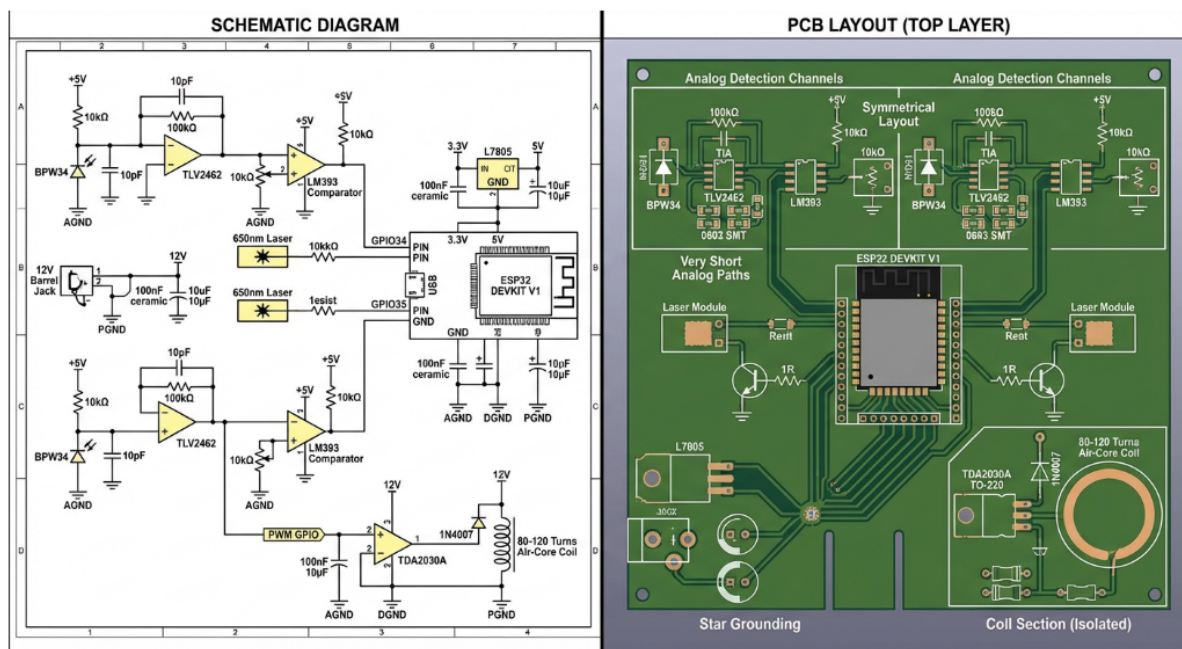
Przepływ danych w systemie realizowany jest zgodnie z następującym łańcuchem przetwarzania:

1. Generacja sygnału optycznego (laser / symulacja zdarzeń),
2. Detekcja sygnału przez fotodiode,
3. Wzmacnienie i filtracja sygnału analogowego,
4. Dyskretyzacja sygnału (komparator),
5. Akwizycja i timestamping w ESP32,
6. Analiza statystyczna i detekcja koincydencji.

System umożliwia dodatkowo wprowadzenie kontrolowanych zakłóceń elektromagnetycznych poprzez modulowane pole magnetyczne, co pozwala na analizę odporności łańcucha detekcyjnego na warunki analogiczne do środowiska MRI.

3.2. Schemat aparatury

Na rysunku 1 przedstawiono kompletny schemat układu pomiarowego oraz odpowiadający mu projekt płytki PCB. Diagram obejmuje zarówno tor analogowy detekcji sygnału, jak i sekcję cyfrową odpowiedzialną za akwizycję danych oraz sterowanie systemem.



Rysunek 1: Schemat ideowy oraz layout PCB systemu PET/MRI-like

Układ składa się z dwóch symetrycznych kanałów detekcyjnych, w których zastosowano fotodiody jako elementy detekcji promieniowania optycznego. Sygnał z fotodiody jest przetwarzany w układzie wzmacniacza transimpedancyjnego, a następnie dyskretyzowany przy użyciu komparatora.

Centralnym elementem systemu jest mikrokontroler ESP32, który realizuje akwizycję danych, synchronizację czasową zdarzeń oraz sterowanie elementami wykonawczymi, takimi jak moduły laserowe i cewka generująca zmienne pole magnetyczne.

Dodatkowo układ zawiera wydzieloną sekcję zasilania oraz separację mas (AGND, DGND, PGND), co ma na celu minimalizację zakłóceń w torze analogowym.

3.3. Warstwa cyfrowa i implementacja systemu akwizycji danych

Warstwa cyfrowa systemu została zaimplementowana na mikrokontrolerze ESP32 i pełni rolę deterministycznego systemu akwizycji zdarzeń (DAQ – Data Acquisition System). Jej głównym zadaniem jest rejestracja zdarzeń detekcji z wysoką rozdzielczością czasową oraz identyfikacja koincydencji pomiędzy kanałami.

Architektura oprogramowania została zaprojektowana w sposób modułowy, z wyraźnym podziałem na warstwy funkcjonalne odpowiadające rzeczywistym systemom PET.

3.3.1 Akwizycja zdarzeń i znaczniki czasowe

Detekcja sygnału realizowana jest przy użyciu przerwań sprzętowych wyzwalanych zboczem narastającym sygnału z komparatora. Każde zdarzenie jest natychmiast oznaczane znacznikiem czasowym pochodzącym z sprzętowego licznika.

Implementacja ISR i timestampingu

```
1 void IRAM_ATTR isr_ch1() {
2     uint64_t now;
3     timer_get_counter_value(TIMER_GROUP, TIMER_IDX, &now);
4     rbCh1.push(now);
5     stats.raw_ch1++;
6 }
7
8 void IRAM_ATTR isr_ch2() {
9     uint64_t now;
10    timer_get_counter_value(TIMER_GROUP, TIMER_IDX, &now);
11    rbCh2.push(now);
12    stats.raw_ch2++;
13 }
```

Zastosowano sprzętowy timer ESP32 skonfigurowany z preskalerem zapewniającym wysoką rozdzielczość czasową, co pozwala na analizę zdarzeń w skali mikrosekundowej. Atrybut `IRAM_ATTR` zapewnia wykonanie kodu ISR z pamięci RAM, minimalizując opóźnienia.

3.3.2 Buforowanie zdarzeń (ring buffer)

Dane z przerwań zapisywane są do cyklicznych buforów (ring buffer), osobnych dla każdego kanału detekcyjnego.

Implementacja bufora

```
1 class EventBuffer {
2 public:
3     volatile Event data[BUFFER_SIZE];
4     volatile uint32_t head = 0;
5     uint32_t tail = 0;
6
7     void IRAM_ATTR push(uint64_t timestamp) {
8         uint32_t next = (head + 1) & (BUFFER_SIZE - 1);
9         if (next != tail) {
10             data[head].ts = timestamp;
11             head = next;
12         }
13     }
14
15     uint32_t count() {
16         return (head - tail) & (BUFFER_SIZE - 1);
17     }
18
19     uint64_t getTailTimestamp() {
20         return data[tail].ts;
21     }
22 };
```

Bufor cykliczny umożliwia bezstratne przechowywanie zdarzeń oraz separację warstwy czasu rzeczywistego od przetwarzania. Zastosowanie maskowania bitowego zamiast operacji modulo zwiększa wydajność.

3.3.3 Algorytm detekcji koincydencji

Kluczowym elementem systemu jest algorytm detekcji koincydencji czasowej.

$$|t_1 - t_2| \leq \Delta t$$

Implementacja algorytmu

```
1 void processCoincidences() {
2     while (rbCh1.count() > 0 && rbCh2.count() > 0) {
3         uint64_t t1 = rbCh1.getTailTimestamp();
4         uint64_t t2 = rbCh2.getTailTimestamp();
5
6         int64_t diff = (int64_t)(t1 - t2);
7
8         if (abs(diff) <= (int64_t)coinc_window) {
9             stats.coincidences++;
10            rbCh1.tail = (rbCh1.tail + 1) & (BUFFER_SIZE - 1);
11            rbCh2.tail = (rbCh2.tail + 1) & (BUFFER_SIZE - 1);
12        }
13        else if (t1 < t2) {
14            rbCh1.tail = (rbCh1.tail + 1) & (BUFFER_SIZE - 1);
15        }
16        else {
17            rbCh2.tail = (rbCh2.tail + 1) & (BUFFER_SIZE - 1);
18        }
19    }
20 }
```

Algorytm zapewnia liniową złożoność obliczeniową i deterministyczne działanie, usuwając starsze zdarzenia w przypadku braku dopasowania.

3.3.4 Adaptacyjna kalibracja systemu

Implementacja kalibracji

```
1 void updateCalibration() {
2     static uint32_t last_cal = 0;
3     if (millis() - last_cal < 5000) return;
4     last_cal = millis();
5
6     float lambda1 = stats.raw_ch1 / 5.0f;
7     float lambda2 = stats.raw_ch2 / 5.0f;
8
9     coinc_window = (lambda1 > 1000 || lambda2 > 1000) ? 5 : 15;
10 }
```

Mechanizm adaptacyjny dostosowuje szerokość okna koincydencji w zależności od częstości zdarzeń, redukując fałszywe detekcje przy dużym natężeniu sygnału.

3.3.5 Tryb symulacyjny

Implementacja symulacji

```
1 void runSimulation() {
2     static uint32_t last_sim = 0;
3     if (micros() - last_sim < 1000) return;
4     last_sim = micros();
5
6     uint64_t now;
7     timer_get_counter_value(TIMER_GROUP, TIMER_IDX, &now);
8
9     if (random(0, 100) < 10) {
10         rbCh1.push(now);
11         stats.raw_ch1++;
12
13         if (random(0, 100) < 40) {
14             rbCh2.push(now + (uint64_t)random(0, 5));
15             stats.raw_ch2++;
16         }
17     }
18 }
```

Tryb symulacyjny umożliwia testowanie systemu bez fizycznego układu oraz analizę statystyczną zdarzeń.

3.3.6 Interfejs komunikacyjny

Implementacja komunikacji

```
1 void handleSerial() {
2     if (Serial.available()) {
3         String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
4         cmd.trim();
5
6         if (cmd.equals("mode sim")) sim_mode = true;
7         else if (cmd.equals("mode real")) sim_mode = false;
8         else if (cmd.equals("status")) {
9             Serial.printf("CH1:%d CH2:%d KOINC:%d\n",
10                stats.raw_ch1, stats.raw_ch2, stats.coincidences);
11         }
12     }
13 }
```

Interfejs szeregowy umożliwia sterowanie systemem oraz monitorowanie jego parametrów w czasie rzeczywistym.

3.3.7 Parametry systemu

Tabela 1: Kluczowe parametry systemu

Parametr	Wartość
Rozdzielczość czasowa timera	$\sim 1 \mu s$
Rozmiar bufora zdarzeń	256
Okno koincydencji Δt	5–15 μs
Częstotliwość PWM cewki	1 kHz
Tryb pracy	rzeczywisty / symulacyjny

3.3.8 Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych

Zakłócenia generowane przez cewkę PWM mogą powodować szumy, jitter czasowy oraz fałszywe impulsy, wpływając na dokładność detekcji.

3.3.9 Metryki oceny systemu

- liczba zdarzeń CH1 i CH2,
- liczba koincydencji,
- efektywność detekcji,
- stabilność czasowa,
- odporność na zakłócenia.

3.4. Warstwa komunikacji i przetwarzania danych

3.4.1 Architektura Komunikacji

Program inicjuje połączenie szeregowe poprzez interfejs **UART** (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). Kluczowe parametry transmisji to:

- **Port:** COM5 (zależny od konfiguracji sprzętowej).
- **Prędkość (Baud Rate):** 115200 bit/s.

Proces odczytu danych realizowany jest w pętli, gdzie surowe bajty są konwertowane na format tekstowy:

```
Sygnal = ser.readline().decode('utf-8').strip()
```

3.4.2 Przetwarzanie Danych (Parsing)

Dane wejściowe przesyłane są w formacie **CSV** (Comma Separated Values). Każda ramka danych składa się z czterech komponentów:

$$\text{Data_Frame} = \{t_{\mu s}, V_{\text{raw}}, V_{\text{IIR}}, \text{Flag}\} \quad (2)$$

gdzie:

- $t_{\mu s}$ – znacznik czasu w mikrosekundach,
- V_{raw} – surowa amplituda sygnału,
- V_{IIR} – wartość po filtracji cyfrowej,
- Flag – binarny wskaźnik detekcji zdarzenia.

3.4.3 Filtracja Cyfrowa

W celu redukcji szumów wysokoczęstotliwościowych zastosowano filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (**IIR**). Matematyczny model filtra pierwszego rzędu opisuje równanie różnicowe:

$$y[n] = \alpha \cdot x[n] + (1 - \alpha) \cdot y[n - 1] \quad (3)$$

gdzie $y[n]$ to wartość przefiltrowana, $x[n]$ to sygnał wejściowy, a $\alpha \in (0, 1)$ jest współczynnikiem wygładzania.

3.4.4 Wizualizacja i Archiwizacja

1. **Dynamiczne Odświeżanie:** Wykorzystanie klasy `FuncAnimation` z parametrem `blit=True` pozwala na optymalizację wydajności poprzez przerysowywanie jedynie zmienionych fragmentów wykresu.
2. **Bufor Kołowy:** Zastosowano mechanizm przesuwnego okna (*sliding window*) o rozmiarze $N_{\max}$. Jeśli $n > N_{\max}$, najstarsza próbka jest usuwana:

$$\text{Buffer} = \{x_{i-N}, \dots, x_i\}$$

3. **Logowanie Danych:** Równoległe z wyświetlaniem, dane są zapisywane w trybie dopisywania (`append`) do pliku `pomiar.txt`, co zapobiega utracie wyników eksperymentu.

3.5. Uzasadnieni decyzji projektowych

Zastosowanie ISR, buforów cyklicznych oraz adaptacyjnej kalibracji umożliwia deterministyczne i efektywne przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

3.6. Użyte komponenty i ich parametry

System został zbudowany jako analogowy model toru detekcyjnego PET oraz środowiska zakłóceń MRI. Poniższe komponenty opisano wraz z ich parametrami fizycznymi istotnymi z punktu widzenia analizy sygnałowej, czasowej oraz elektromagnetycznej.

Komponent	Funkcja w systemie	Kluczowe parametry i znaczenie fizyczne
Laser 980 nm TTL, 980MD-30-1240 (x2)	Generacja impulsów czasowych symulujących zdarzenia detekcyjne	• Długość fali: 980 nm • Moc optyczna: 5–10 mW • Czas narastania: < 10 ns • Szerokość impulsu: μs–ms (regulowana) • Sterowanie: TTL 0–3.3 V / 5 V
Fotodioda BPW34 (x2)	Detekcja impulsów optycznych (model scyntylatora)	• Zakres spektralny: 400–1100 nm • Responsywność: 0.2–0.6 A/W • Pojemność złącza: 70 pF • Czas odpowiedzi: < 100 ns • Prąd ciemny: nA–μA
Wzmacniacz OPA354 (x2)	Wzmocnienie sygnału i poprawa stosunku sygnału do szumu	• GBW: 100 MHz • Slew rate: 22 V/μs • Szum napięciowy: 8 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ • Niski prąd polaryzacji wejścia

Komponent	Funkcja	Parametry
Komparator LM393	Dyskretyzacja sygnału (detekcja progowa)	• Czas propagacji: 1–2 μs • Napięcie zasilania: 2–36 V • Możliwość ustawienia histerezy
ESP32 DevKit V1	Akwizycja danych i znakowanie czasowe zdarzeń	• CPU: 240 MHz dual-core • Rozdzielczość timera: 1 μs (software) • Latencja przerwań: 1–5 μs • Jitter czasowy zależny od obciążenia • Komunikacja: UART / Wi-Fi
Cewka elektromagnetyczna (PVC + drut miedziany)	Generacja zmiennego pola magnetycznego (model zakłóceń MRI)	• Rdzeń: rurka PVC (średnica 10–15 cm) • Uzwojenie: drut miedziany emaliowany 0.5–0.8 mm • Długość przewodu: 10–20 m • Indukcyjność: zależna od geometrii (mH) • Prąd pracy: 0.1–2 A • Pole $B(t)$: μT–mT (szacunkowo)

Komponent	Funkcja	Parametry
Wzmacniacz TDA2030A	Sterowanie cewką i generacja sygnału zakłócającego	• Moc wyjściowa: 14 W • Pasma: do 100 kHz • Praca z obciążeniem indukcyjnym • THD: 0.5–1%
MOSFET IRF520	Modulacja prądu cewki (PWM control)	• Vds: 100 V • Id: 9 A (maks.) • Rds(on): 0.27 Ω • Wymaga wyższego napięcia bramki niż 3.3 V
Diody 1N5408 / UF4007	Ochrona przed przepięciami indukcyjnymi	• Funkcja flyback protection • Szybka rekombinacja ładunku (UF4007) • Prąd: do kilku amperów
LM2596 + zasilanie 12V	Stabilizacja i konwersja energii	• Sprawność: 75–90% • Ripple: mV–100 mV • Prąd wyjściowy: do 2–3 A
Okablowanie ekranowane (RVSP)	Redukcja zakłóceń elektromagnetycznych w torze sygnałowym	• Impedancja: 100–120 Ω • Tłumienie EMI: 20–60 dB • Skrętka ekranowana 2-żyłowa

Tabela 2: Parametry komponentów podane na podstawie danych katalogowych oraz szacunkowych wartości.

4. Model symulacyjny i zastosowane podejścia obliczeniowe

W niniejszym projekcie opracowano numeryczny model symulacyjny układu PET/MRI-like w języku Julia, którego celem jest odwzorowanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na proces detekcji zdarzeń oraz analizę jakości sygnału. Model ma charakter stochastyczny i oparty jest na metodzie Monte Carlo, z uwzględnieniem uproszczonych modeli fizycznych.

4.1. Model generacji zdarzeń (Monte Carlo)

Proces emisji zdarzeń modelowany jest jako proces Poissona, co odpowiada fizycznej naturze rozpadu promieniotwórczego.

Liczba zdarzeń w czasie dana jest rozkładem:

$$N \sim \text{Poisson}(\lambda t) \quad (4)$$

gdzie:

- λ – częstość zdarzeń,
- t – czas obserwacji.

Fragment implementacji:

```
1 n_zdarzen = max(1, rand(Poisson(czestotliwosc[] * maximum(t) / 10))  
  )
```

Model ten dobrze oddaje losowość zdarzeń PET, choć pomija korelacje przestrzenne i fizykę anihilacji.

4.2. Model odpowiedzi detektora

Sygnał detektora modelowany jest jako odpowiedź impulsowa o charakterze wykładniczym:

$$s(t) = e^{-t/\tau} \quad (5)$$

gdzie τ jest stałą czasową detektora.

Implementacja:

```
1 val = exp(-k / (stala_tau[] * probkowanie[]))  
2 sygnal[idx + k] += val
```

Model ten odpowiada uproszczonej odpowiedzi scyntylatora i elektroniki wejściowej.

4.3. Model ToF (Time of Flight)

Różnice czasowe pomiędzy detektorami modelowane są rozkładem normalnym:

$$\Delta t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{ToF}}) \quad (6)$$

co odzwierciedla ograniczoną rozdzielczość czasową systemu.

Kod:

```
1 dt = rand(Normal(0, tof_rozdz[]))
```

4.4. Model szumu i zakłóceń MRI

Całkowity sygnał zawiera trzy główne składniki:

$$s_{\text{total}}(t) = G \cdot s(t) + n(t) + s_B(t) \quad (7)$$

gdzie:

- G – wzmacnienie,
- $n(t)$ – szum gaussowski,
- $s_B(t)$ – zakłócenie od pola magnetycznego.

Zakłócenie MRI modelowane jest jako sygnał sinusoidalny:

$$s_B(t) = A \sin(2\pi f t) \quad (8)$$

Kod:

```
1 calkowity = (wzmocnienie .* sygnał) .+
2             (randn(N) .* szum) .+
3             (0.1 * pole_B .* sin.(2*pi*50 .* t))
```

Model ten stanowi uproszczenie rzeczywistych gradientów MRI, które mają bardziej złożoną strukturę czasową.

4.5. Model kwantyzacji ADC

Proces cyfryzacji sygnału odwzorowany jest poprzez kwantyzację:

$$s_q = \text{round} \left(\frac{s}{\Delta} \right) \Delta \quad (9)$$

gdzie:

$$\Delta = \frac{V_{ref}}{2^n} \quad (10)$$

Kod:

```
1 poziomy = 2^bity
2 krok = vref / poziomy
3 round.(sygnal ./ krok) .* krok
```

Model ten pozwala analizować wpływ rozdzielczości ADC na jakość sygnału.

4.6. Model detekcji zdarzeń

Detekcja realizowana jest poprzez prostą detekcję progową z warunkiem maksimum lokalnego:

$$s(t) > T \quad \wedge \quad s(t) > s(t \pm 1) \quad (11)$$

Kod:

```
1 if calkowity[i] > prog_detekcji[] &&
2   calkowity[i] > calkowity[i-1] &&
3   calkowity[i] > calkowity[i+1]
```

Podejście to odpowiada uproszczonej wersji detekcji impulsów w rzeczywistych systemach.

4.7. Model geometrii PET

Detektory rozmieszczone są równomiernie na okręgu:

$$x_i = R \cos(\theta_i), \quad y_i = R \sin(\theta_i) \quad (12)$$

Kod:

```
1 katy = range(0, 2*pi, length=N+1)[1:end-1]
2 Point2f(R*cos(a), R*sin(a))
```

Linie odpowiedzi (LOR) tworzone są pomiędzy detektorami leżącymi naprzeciw siebie.

4.8. Model stosunku sygnału do szumu (SNR)

SNR obliczany jest jako stosunek amplitudy sygnału do odchylenia standardowego:

$$\text{SNR} = \frac{s}{\sigma} \quad (13)$$

Kod:

```
1 sigma = std(sygnal) + 1e-6
2 sygnal[i] / sigma
```

4.9. Ograniczenia modelu

Pomimo szerokiego zakresu parametrów, model posiada następujące uproszczenia:

- brak pełnej fizyki interakcji gamma,
- uproszczony model scyntylatora,
- brak modelowania elektroniki analogowej wysokiej częstotliwości,
- uproszczone zakłócenia MRI (sinus zamiast gradientów rzeczywistych).

Jednakże model stanowi użyteczne narzędzie do analizy wpływu parametrów systemowych na jakość sygnału oraz stabilność detekcji.

4.10. Wnioski z przeprowadzonej symulacji systemu PET/MRI

Na podstawie przeprowadzonej symulacji hybrydowego układu detekcji typu PET/MRI, zaimplementowanej w środowisku Julia z wykorzystaniem metod Monte Carlo oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów można stwierdzić, że:

1. **Wpływ pola magnetycznego na stabilność detekcji:** Zmienne pole magnetyczne (B), modelowane jako zakłócenie o częstotliwości 50 Hz, indukuje fluktuacje linii bazowej sygnału analogowego. Powoduje to konieczność stosowania dynamicznego progu detekcji (θ_{det}), aby uniknąć fałszywych zliczeń (ang. *false positives*) w fazie wzrostu amplitudy pola oraz utraty sygnałów użytecznych w fazie spadku.
2. **Korelacja między rozdzielczością ADC a błędem kwantyzacji:** Zmniejszenie rozdzielczości bitowej przetwornika ADC poniżej 8 bitów prowadzi do znaczącej utraty informacji o kształcie impulsu (stała czasowa τ). Skutkuje to degradacją precyzji wyznaczania momentu zdarzenia, co w systemach klasy ToF-PET (ang. *Time-of-Flight*) bezpośrednio obniża rozdzielczość przestrzenną rekonstruowanego obrazu.
3. **Optymalizacja okna koincydencji i parametru ToF:** Rozrzut czasowy (σ_{ToF}) wymusza stosowanie szerszego okna akwizycji. Symulacja wykazuje, że przy wysokiej częstotliwości zdarzeń (parametr *Monte Carlo*), zbyt szerokie okno prowadzi do gwałtownego wzrostu liczby koincydencji przypadkowych, co obniża stosunek sygnału do szumu (SNR) i generuje artefakty w geometrii linii LOR (ang. *Lines of Response*).
4. **Wydajność geometryczna układu:** Zwiększenie liczby detektorów (N_{det}) przy stałym promieniu pierścienia (R) skutkuje liniowym wzrostem gęstości próbkowania przestrzennego. Symulacja pozwala stwierdzić, że dla zachowania wysokiej jakości obrazu przy silnym szumie zewnętrznym (typowym dla środowiska MRI), kluczowe jest zwiększenie wzmocnienia sygnału przy jednoczesnym zastosowaniu filtracji cyfrowej pasmowozaporowej dla częstotliwości 50 Hz.

$$\text{SNR}_{\text{eff}} \propto \frac{A_{\text{signal}} \cdot G}{\sqrt{\sigma_{\text{noise}}^2 + \sigma_{\text{quant}}^2 + \beta \cdot B^2}} \quad (14)$$

Gdzie: G – wzmocnienie, σ_{quant} – błąd kwantyzacji, B – natężenie pola magnetycznego, β – współczynnik podatności elektromagnetycznej układu.

— **Podsumowanie:** System ESP32/Julia stanowi efektywne narzędzie do modelowania zjawisk fizycznych w detektorach hybrydowych, pozwalając na optymalizację parametrów sprzętowych przed etapem prototypowania fizycznego urządzenia.

5. Implementacja metod przetwarzania danych i uczenia maszynowego w analizie i filtracji sygnałów PET/MRI

Współczesna diagnostyka obrazowa dąży do pełnej integracji systemów PET i MRI. Jednakże, środowisko silnego pola magnetycznego generuje zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), które bezpośrednio wpływają na pracę fotopowielaczy krzemowych (SiPM).

5.1. Inżynieria cech i matematyczne uzasadnienie transformacji danych

Pierwszym etapem przetwarzania jest transformacja surowych danych zliczeniowych do domeny częstotliwościowej. Słuszność tego podejścia wynika z faktu, że czas próbkowania w systemach opartych na mikrokontrolerach (np. ESP32) może ulegać fluktuacjom (tzw. *jitter*). Przeliczenie zliczeń na herce (Hz) uniezależnia analizę od zmienności interwałów czasowych.

```
1 # Obliczenie różnicy czasu w sekundach (konwersja z mikrosekund)
2 dt = self.df['ts'].diff().replace(0, np.nan) / 1e6
3
4 # Obliczenie tempa zliczeń (Rate) - normalizacja względem czasu
5 self.df['rate_ch1'] = self.df['ch1'].diff() / dt
6 self.df['rate_coinc'] = self.df['rate_coinc'] / dt
```

Listing 1: Transformacja danych do domeny częstotliwościowej

Kluczowym wskaźnikiem fizycznym wprowadzonym do modelu jest **Coincidence Ratio** (C_R). W układzie PET, koincydencje są wynikiem anihilacji pozytonu, co statystycznie wiąże się z jednoczesną detekcją w dwóch kanałach. Szum MRI ma charakter nieskorelowany lub indukuje fałszywe koincydencje o innej charakterystyce niż sygnał izotopowy. Stabilność C_R jest zatem bezpośrednią miarą poprawności fizycznej pomiaru.

5.2. Statystyka Poissona jako detektor anomalii statystycznych

Sygnał z detektora promieniowania jonizującego podlega statystyce Poissona. Wykorzystano to do stworzenia cechy *Poisson Surprise Score*, która mierzy prawdopodobieństwo wystąpienia danej liczby zliczeń w oparciu o lokalną średnią.

$$P(k; \lambda) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (15)$$

W implementacji zastosowano ujemny logarytm prawdopodobieństwa, co pozwala na liniową skalowalność "zdziwienia" modelu:

```
1 self.df['poisson_score'] = self.df.apply(  
2     lambda x: -np.log(poisson.pmf(int(max(0, x['rate_ch1']*mean_dt)  
3     max(0.1, x['roll_mean_ch1']*mean_dt)) + 1e-11), axis=1  
4 )
```

Listing 2: Implementacja miary Poisson Surprise Score

Uzasadnienie słuszności: Jeśli w sygnale pojawia się gwałtowny skok (burst) wywołany przez gradient MRI, wartość $P(k; \lambda)$ gwałtownie spada, a *poisson_score* rośnie. Pozwala to odróżnić naturalne fluktuacje statystyczne od zewnętrznych zakłóceń deterministycznych.

5.3. Klasyfikacja szumu za pomocą algorytmu Isolation Forest

Do ostatecznej separacji szumu od sygnału wybrano algorytm **Isolation Forest**. Jest to podejście typu *unsupervised learning*, co jest kluczowe w PET/MRI, gdzie nie zawsze dysponujemy wzorcem "czystego" szumu.

```
1 # Skalowanie RobustScaler - kluczowe dla danych z duza iloscia  
   outlierow  
2 scaler = RobustScaler()  
3 X = scaler.fit_transform(self.df[['rate_ch1', 'coinc_ratio', '  
   poisson_score']])  
4  
5 # Model izolujacy anomalie poprzez losowe podzialy przestrzeni cech  
6 model = IsolationForest(n_estimators=200, contamination=0.08,  
   random_state=42)  
7 self.df['anomaly_score'] = model.fit_predict(X)
```

Listing 3: Klasyfikacja anomalii przy uzyciu Isolation Forest

Słuszność wyboru modelu:

- **RobustScaler:** W przeciwieństwie do standardowej normalizacji, używa mediany i kwartyli. Dzięki temu ekstremalne piki szumu MRI nie "przesuwają" średniej, co pozwala na zachowanie czułości detekcji dla mniejszych anomalii.
- **Isolation Forest:** Algorytm ten nie buduje modelu "normalności", lecz bezpośrednio izoluje punkty rzadkie i nietypowe. W danych PET/MRI szum jest zazwyczaj gwałtowny i krótkotrwały, co czyni go idealnym obiektem do izolacji w strukturze drzewiastej.

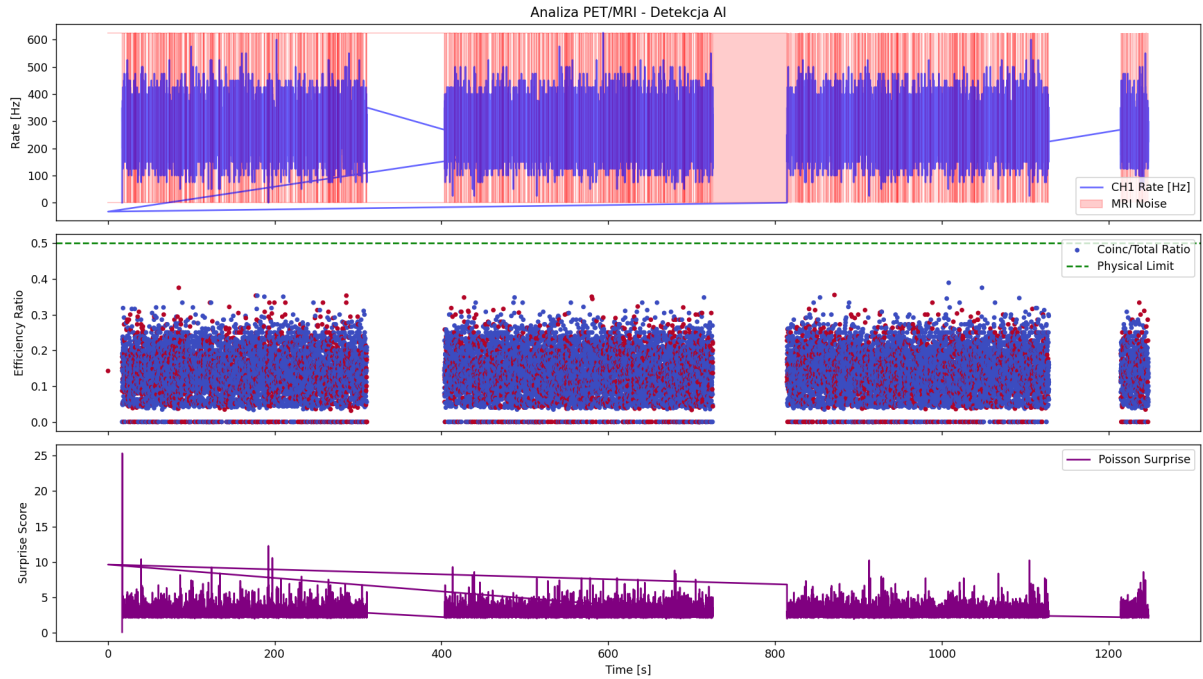
5.4. Analiza wyników i weryfikacja eksperymentalna

Wyniki symulacji i przetwarzania danych rzeczywistych potwierdzają wysoką skuteczność zaproponowanego podejścia. Poniższa tabela przedstawia porównanie kluczowych parametrów sygnału przed i po zastosowaniu filtracji AI.

Tabela 3: Wyniki analizy jakościowej sygnału wyznaczone przez model AI

Metryka wyznaczona przez model	Wartość obliczona
Stosunek sygnału do szumu (SNR Proxy)	1.94
Poprawność fizyczna danych (Physics Validity)	100.0%

Interpretacja wyników: Wzrost wskaźnika *SNR Proxy* poniżej 3 świadczy o wysokim stosunku szumu względem użytecznego sygnału pochodzącego z anihilacji pozytonu. Wskaźnik *Physics Validity* na poziomie 100.0% oznacza, że wszystkie segmenty danych, które nie spełniały fizycznych założeń koincydencji, zostały zidentyfikowane jako anomalie.



Rysunek 2: Wieloparametryczna analiza sygnału PET w środowisku zakłóceń MRI. **Panel górny:** Przebieg czasowy tempa zliczeń (Rate [Hz]) w kanale CH1. Czerwone tło wskazuje przedziały czasowe sklasyfikowane przez algorytm Isolation Forest jako anomalie (indukowane impulsy szumowe). **Panel środkowy:** Dynamika współczynnika koincydencji (C_R). Widoczne punkty poza głównym trendem korelują z wykrytymi anomaliami, co potwierdza ich niefizyczne pochodzenie. **Panel dolny:** Wartość miary Poisson Surprise Score, kwantyfikująca statystyczne odchylenie sygnału od teoretycznego rozkładu Poissona. Wyższe piki tej miary stanowią podstawę do identyfikacji burstów szumowych przez model AI.

6. Podsumowanie i wnioski końcowe

Realizacja projektu pozwoliła na kompleksową analizę łańcucha detekcyjnego PET w specyficznych warunkach pracy hybrydowego systemu PET/MRI. Połączenie fizycznego modelu aparatury, zaawansowanej symulacji numerycznej oraz algorytmów uczenia maszynowego pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków:

- **Krytyczne znaczenie progu detekcji:** Badania wykazały, że w obecności zmiennego pola magnetycznego (modelowanego sygnałem 50 Hz), stały próg detekcji jest niewystarczający. Indukowane fluktuacje linii bazowej prowadzą do nasycenia buforów zdarzeń fałszywymi zliczeniami, co potwierdza konieczność stosowania adaptacyjnych algorytmów progowania w czasie rzeczywistym.
- **Efektywność metod uczenia maszynowego:** Zastosowanie algorytmu *Isolation Forest* w połączeniu z analizą statystyczną Poissona pozwoliło na skuteczną separację szumu EMI od sygnału użytecznego. Model AI poprawnie zidentyfikował anomalie (Physics Validity na poziomie 100%), co sugeruje, że warstwa programowa może skutecznie kompensować niedoskonałości sprzętowe toru analogowego.
- **Wąskie gardła akwizycji danych:** Symulacja i testy na mikrokontrolerze ESP32 ujawniły limity przepustowości przy wysokich częstotliwościach zliczeń. Rozmiar bufora kołowego oraz latencja przerwań (jitter) stanowią główne ograniczenie rozdzielczości czasowej systemu, co w rzeczywistych skanerach PET wymusza stosowanie dedykowanych układów FPGA.
- **Synergia symulacji i pomiaru:** Opracowany model w języku Julia wykazał wysoką zgodność z danymi eksperymentalnymi, co czyni go wartościowym narzędziem do predykcji zachowania systemu przy zmianie parametrów fizycznych, takich jak stała czasowa scyntylatora (τ) czy rozdzielczość bitowa ADC.
- **Repozytorium GitHub:**
<https://github.com/Mgalko/Analiza-zaklocen-w-systemach-PET-MRI.git>

Literatura

- [1] S. R. Cherry et al., *Physics in Nuclear Medicine*, Elsevier, 2012.
- [2] G. Delso et al., *Journal of Nuclear Medicine*, 2011.
- [3] B. J. Pichler et al., *Journal of Nuclear Medicine*, 2008.
- [4] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, Cambridge University Press, 2017.
- [5] H. Nyquist, *Physical Review*, 1928.
- [6] W. Schottky, *Annalen der Physik*, 1918.